Sayısal Sistemler Laboratuvarı

Kombinasyonel Devreler1-H5CD1

Dr. Meriç Çetin

versiyon091025

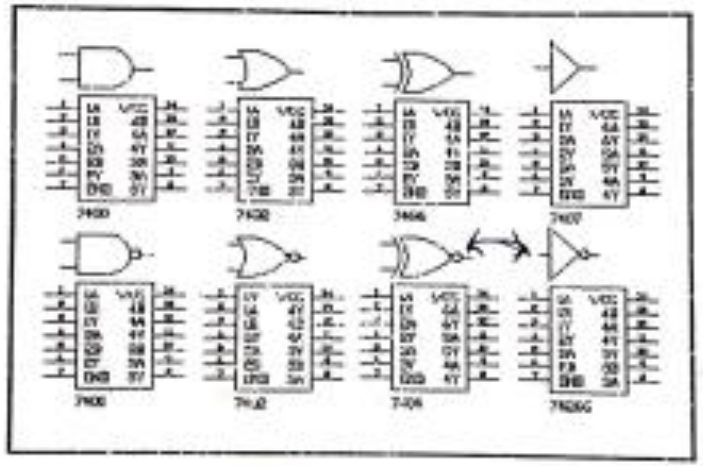
Deney föyü

T. C

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LOJİK DEVRELER LABORATUVARI
DENEY KILAVUZU



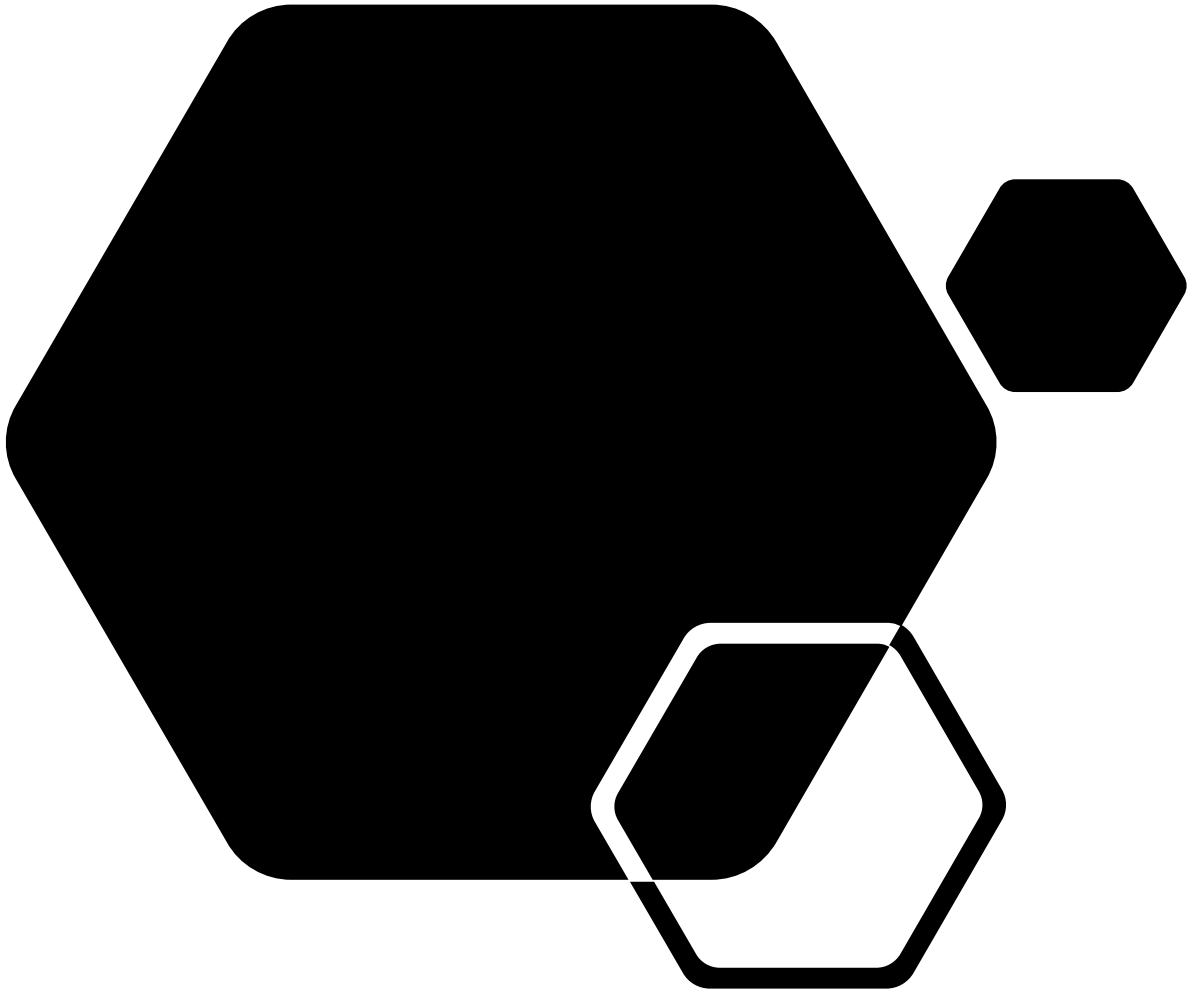
Hazırlayanlar:

Doç. Dr. Mustafa TEMİZ

Doç. Dr. Rafig SAMEDOV

Deney 8

Yarı Toplayıcı Devre



Yarı Toplayıcı Devre

I. Yarı Toplayıcı-Tam Toplayıcı

A. Teorik bilgi

İki bitin toplanması işlemi Yarı Toplayıcı ile, üç bitin toplanması işlemi ise Tam Toplayıcı ile gerçekleştirilir. Bir Tam Toplayıcı iki adet Yarı Toplayıcı ve bir OR kapısından meydana gelmektedir. Dolayısıyla ilk olarak bir Yarı Toplayıcı tasarlanacak ve sonra Tam Toplayıcı kurulacaktır. Aşağıda bir Yarı Toplayıcının tasarım yolu ile gerçekleştirilmesi görülmektedir.

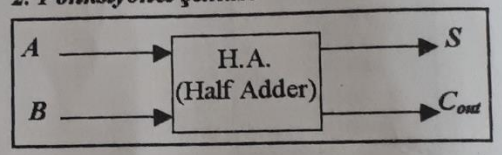
a) Yarı Toplayıcı (Half Adder)

1. Matematik modeli

$S=\overline{A}\bullet B+A\bullet\overline{B}=A\oplus B$

$C_{out}=A\bullet B$

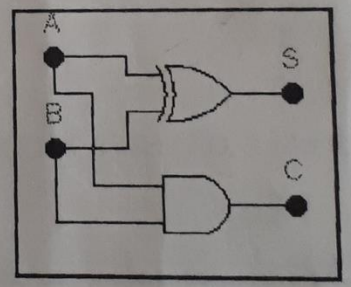
2. Fonksiyonel şeması



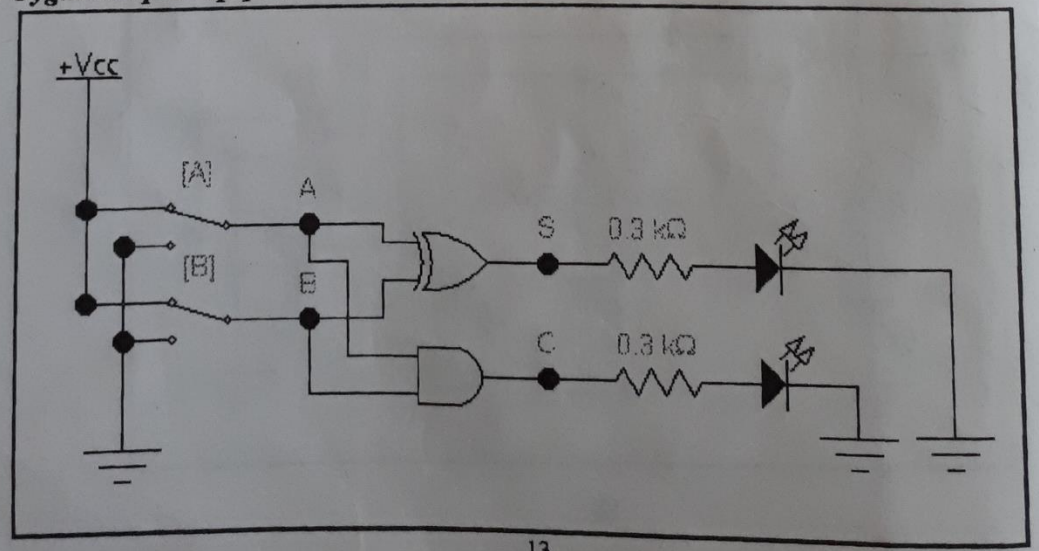
3. Doğruluk tablosu

INPUTS		OUTPUTS	
A	B	S	C
L	L	L	L
L	H	H	L
H	L	H	L
H	H	L	H

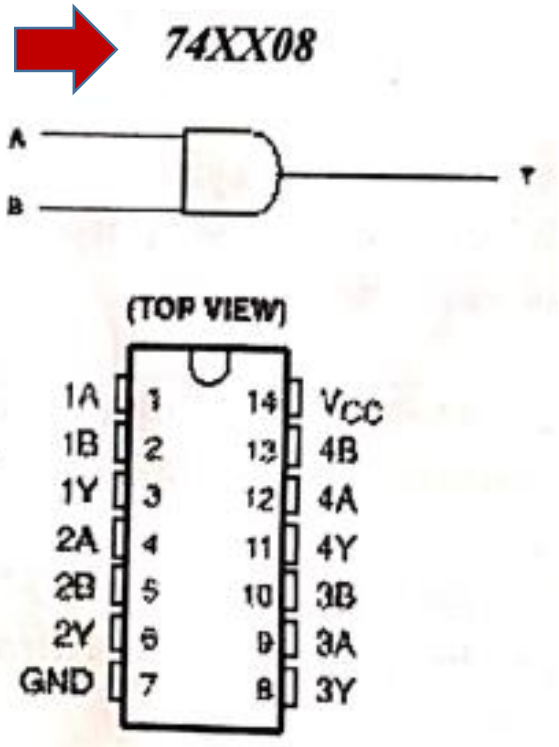
4. Prensip şeması



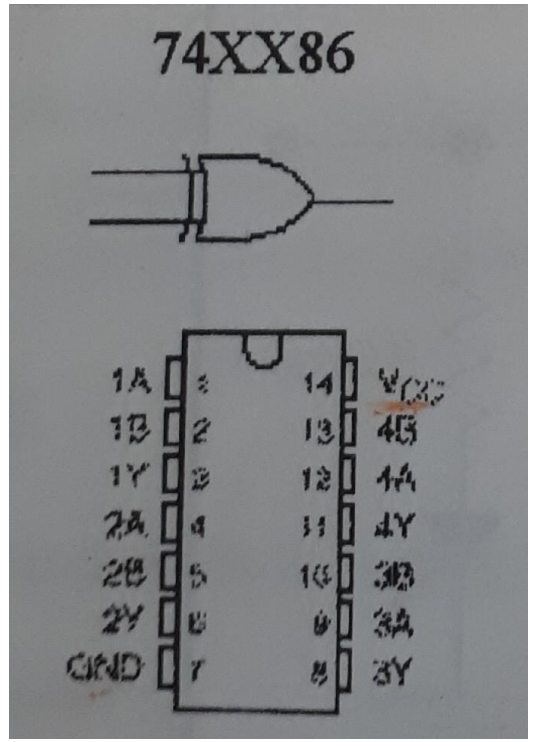
5. Uygulama prensip şeması



AND Kapısı

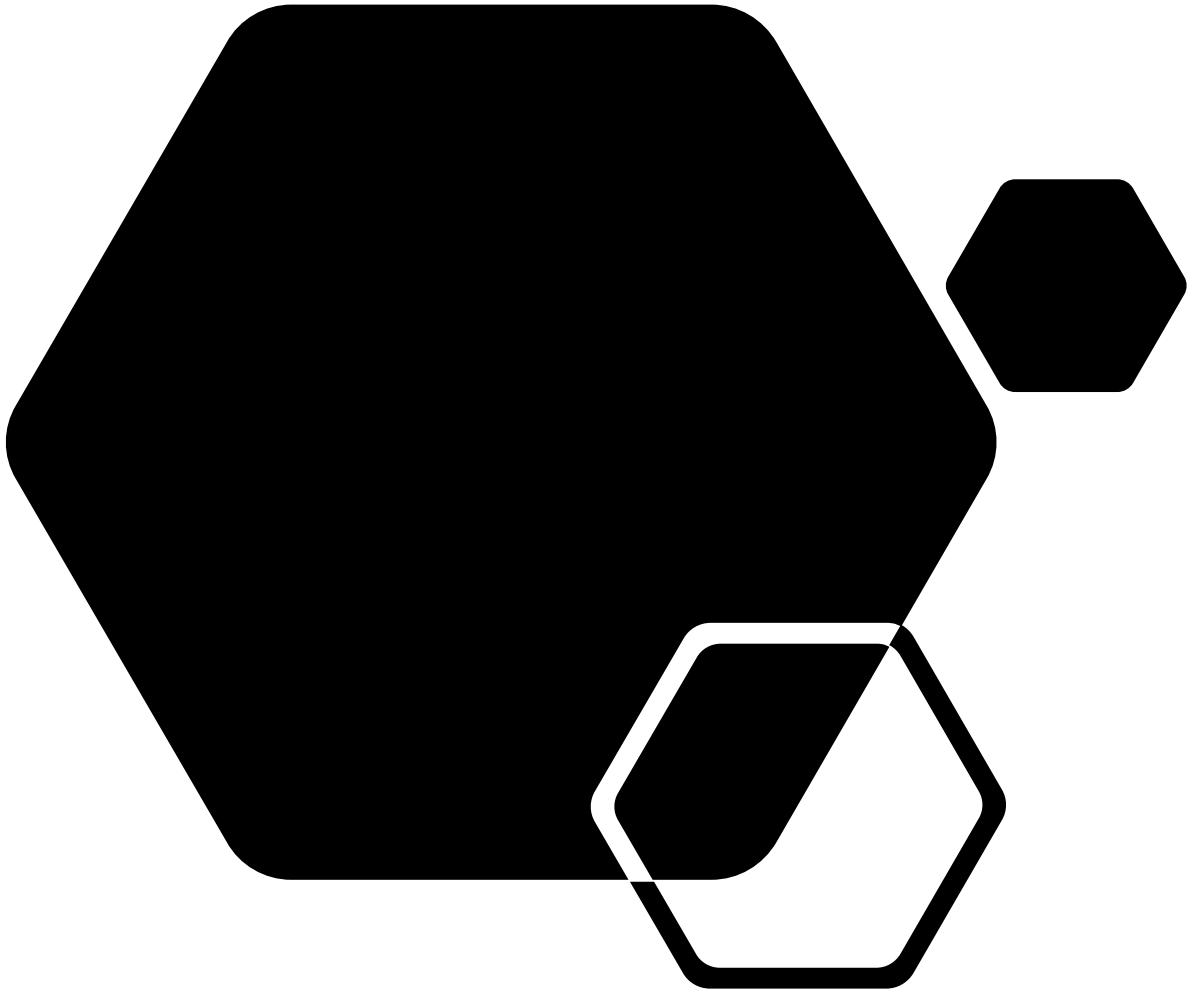


EXOR Kapısı



Deney 9

Yarı Çıkarıcı Devre



Yarı Çıkarıcı Devre

II. Yarı Çıkarıcı - Tam Çıkarıcı

1. Teorik bilgi

Bir Yarı Çıkarıcı iki giriş ve iki çıkıştan meydana gelir. Girişler birbirinden çıkarılacak olan iki biti, çıkışlar ise farkı ve çıkarma esnasında alınan borcu gösterir. Tam Çıkarıcı iki Yarı Çıkarıcının birleştirilmesi ile oluşturulur. Tam Çıkarıcıda 3 giriş vardır. Bunlardan ilki daha önceki düşük değerlikli kademeden alınan borç biti diğer ikisi ise birbirinden çıkarılacak olan iki biti gösterir. Çıkış yine iki bit olup biri farkı diğeri ise borcu gösterir. Aşağıda tasarım yoluyla Yarı Çıkarıcı devresi oluşturulacaktır.

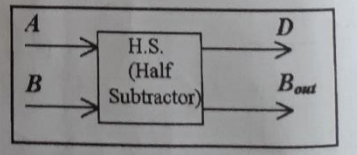
a) Yarı Çıkarıcı (Half Subtractor)

1. Matematik modeli

$D=\bar{A}\bullet B+A\bullet\bar{B}=A\oplus B$

Borç (Borrow) $=B_{out}=\bar{A}\bullet B$

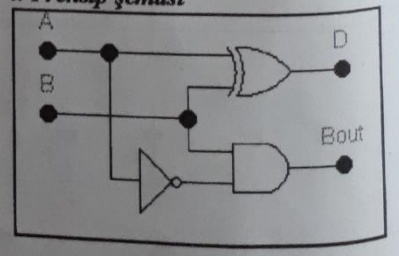
2. Fonksiyonel şeması



3. Doğruluk tablosu

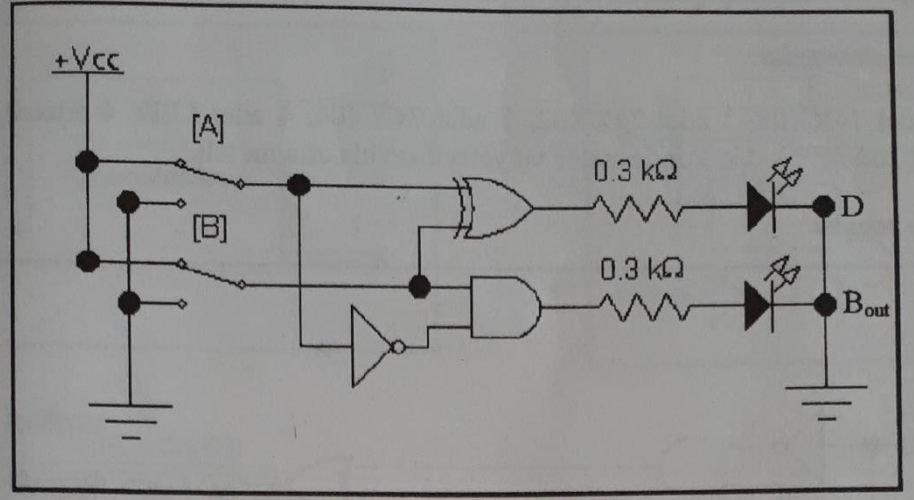
INPUTS		OUTPUTS	
A	B	D(Fark)	B_{out}(Borç)
L	L	L	L
L	H	H	H
H	L	H	L
H	H	L	L

4. Prensip şeması



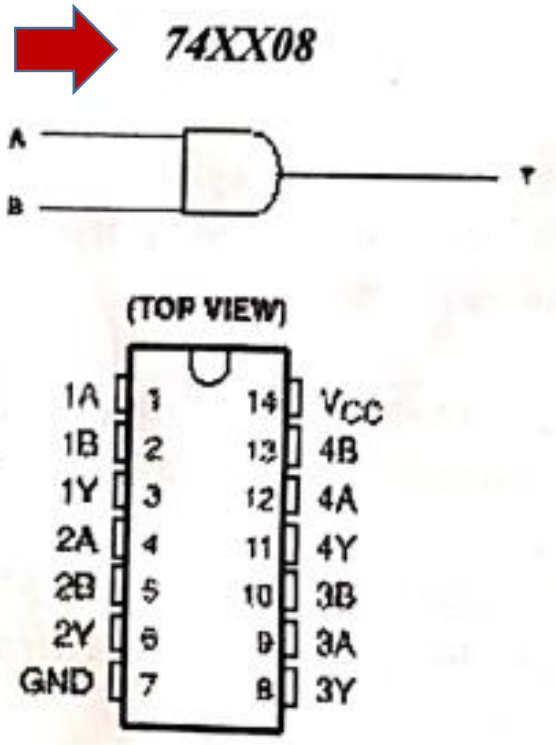
15

5. Uygulama prensip şeması.

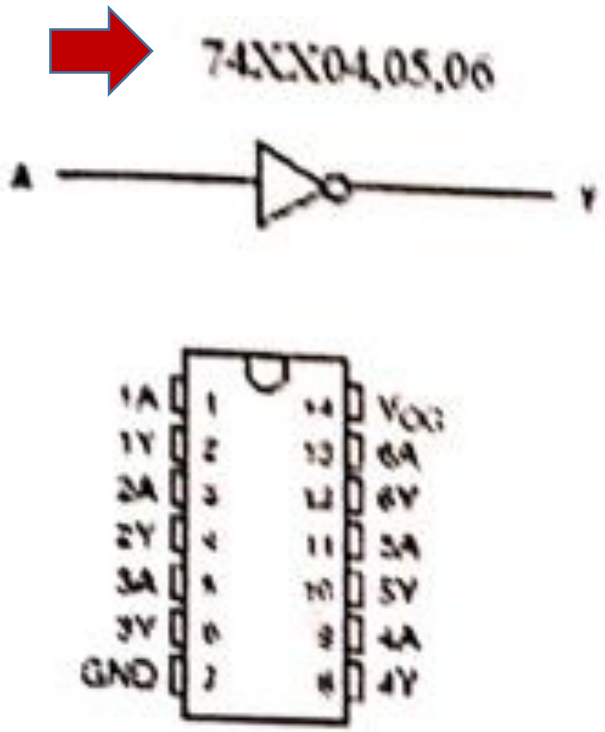


Bir Yarı Toplayıcı IC şeklinde üretilmediği gibi bir Yarı Çıkarıcı da IC şeklinde üretilmediğinden bu devre kapılar yardımı ile kurulur. Her bir Yarı Çıkarıcı için bir EXOR (74XX86) bir AND (74XX08) ve bir de Invertor (74XX04) gerekmektedir.

AND Kapısı



NOT Kapısı



EXOR Kapısı

